

Отчет о выполнении внешнего курса, первый блок

Дрекина Арина Андреевна

2026.05.16

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Дрекина Арина Андреевна
- студентка факультета физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253548@rudn.ru

Основной задачей настоящей работы является знакомство с основами ОС Linux, приобретение навыков работы в командном интерпретаторе, получение практических умений по администрированию серверной инфраструктуры и написанию сценариев на языке `bash` посредством освоения стороннего обучающего онлайн-курса.

Linux (Линукс) представляет собой семейство Unix-подобных операционных систем с открытым кодом, которые строятся на основе одноимённого ядра. В отличие от ОС Windows, Linux распространяется бесплатно, даёт широкие возможности для тонкой настройки, отличается высокой защищённостью и массово применяется на серверном оборудовании, в суперкомпьютерных системах, на мобильных устройствах под управлением Android, а также в компонентах интернета вещей.

Выполнение лабораторной работы

Задание 1.1

Вопрос: Какое название носит данный курс?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошо новости, верно!

☐ Молекулярная биология и генетика

☐ Введение в Windows

☐ Программирование на Python

☐ Linux и его друзья

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☒ Введение в Linux

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 179 811 учащихся
Из всех попыток 97% верных

Рис. 1: Задание 1.1.

Обоснование ответа: Был отмечен вариант “Введение в Linux”, поскольку он полностью совпадает с наименованием изучаемого курса.

Задание 1.2

Вопрос: Отметьте все правильные условия для успешного завершения курса Linux.

Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Все правильно.

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 154 359 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 2: Задание 1.2.

Обоснование ответа: Выбраны пункты об отсутствии жестких сроков сдачи, необходимости самостоятельной работы и запрета на распространение решений. Это стандартные правила данной образовательной платформы.

Задание 1.3

Вопрос: Какая операционная система для вас является основной?

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбрать несколько вариантов ответа (от 0 до всех!)

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Так точно!

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 135 788 учащихся
из всех попыток 100% верно

Рис. 3: Задание 1.3.

Обоснование ответа: Указан вариант Windows/Linux - вопрос относится к типу опросных, поэтому строго неверных ответов здесь нет.

Задание 1.4

Вопрос: Дайте определение виртуальной машине.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радио-кнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Автомобиль будущего

☐ Вид операционной системы (ОС)

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

☐ Монитор

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

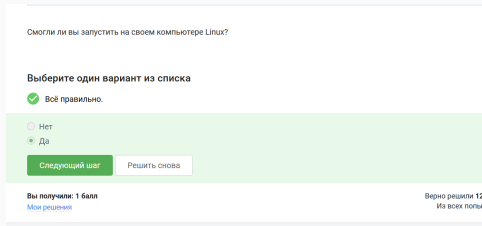
Верно решили 131 034 учащихся
Из всех попыток 96% верных

Рис. 4: Задание 1.4.

Обоснование ответа: Выбрано следующее определение: “Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС”, поскольку гипервизор занимается эмуляцией аппаратной части компьютера.

Задание 1.5

Вопрос: Удалось ли вам установить и запустить Linux на собственном компьютере?



Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Нет

☒ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 12
Из всех попыток

Рис. 5: Задание 1.5.

Обоснование ответа: Выбран ответ «Да», так как рабочее окружение было настроено без ошибок.

Задание 1.6

Вопрос: Какое расширение имеют файлы установочных пакетов в дистрибутиве Ubuntu Linux?

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ deb
- ☐ txt
- ☐ dmg
- ☐ exe
- ☐ ubuntu

Следующий шаг Решить снова

Вы получили 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 100 473 учащихся
Из всех попыток 73% верных

Рис. 6: Задание 1.6.

Обоснование ответа: Был выбран вариант .deb, потому что Ubuntu основана на Debian и в ней используются пакетные менеджеры dpkg и apt.

Задание 1.7 (Интерактивное)

Задание: Установите на свою систему медиаплеер VLC и запишите фамилию, которая указана первой во вкладке «Авторы» (Authors).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Верно.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 70 483 учащихся
Из всех попыток 64% верных

Рис. 7: Задание 1.7.

Пояснение по выполнению: Плеер был установлен с помощью команды `sudo apt install vlc`. В окне информации о программе была найдена фамилия Denis-Courmont.

Задание 1.8

Вопрос: С какой целью применяется приложение Update Manager?

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 8: Задание 1.8.

Задание 1.9

Вопрос: Выберите все термины, которые являются синонимами словосочетания «командная строка».

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

 Правильно, молодец!

- ☐ Ассоль
- ☐ Термин
- ☒ Консоль
- ☒ Терминал

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 9: Задание 1.9.

Задание 1.10

Вопрос: С помощью какой команды можно вывести на экран путь к текущей директории?

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Только PWD

☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

☒ Только pwd

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 10: Задание 1.10.

Обоснование ответа: Выбрана утилита pwd (от англ. print working directory),

Задание 1.11

Вопрос: Какие варианты записи команды являются эквивалентными `ls -A` –human-readable -l?

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их **всех** и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -lh -A -l /some/directory`
- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 11: Задание 1.11.

Обоснование ответа: Верным сокращённым вариантом будет `ls -lAh`, поскольку ключи допустимо группировать вместе после одного дефиса.

Задание 1.12

Вопрос: Как, находясь в каталоге /home/bi/Documents, вывести содержимое каталога /home/bi/Downloads?

В заданиях 1.11 и 1.12 вы можете использовать только команды, которые вы вводили в терминале. Вы можете использовать команды, которые вы вводили в терминале, но не обязательно. В этом случае вы просто не должны отмечать ни один из них (ведь мы просим указывать только верные варианты) и нажать кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ ls ./Downloads
- ☐ ls Downloads
- ☐ ls ../Downloads
- ☒ ls ~/Downloads

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 76 869 учащихся

Рис. 12: Задание 1.12.

Обоснование ответа: Правильными относительными путями будут ls ../Downloads (переход на уровень выше) и ls ~/Downloads (относительно домашней папки).

Задание 1.13

Вопрос: Укажите команду, предназначенную для удаления директорий.

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ rm -r

☐ mv

☐ mkdir

☐ mkdir -r

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 13: Задание 1.13.

Задание 1.14

Вопрос: Какой результат будет получен при последовательном вводе в терминал команд `firefox` и затем `exit`?

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Обе программы закроются

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☐ Никто не закроется

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мое решение](#)

Верно решили 78 297 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Рис. 14: Задание 1.14.

Обоснование ответа: Браузер Firefox заблокирует терминал до своего закрытия, и команда `exit` будет стоять в очереди. Следовательно, ни одна из программ не завершится автоматически («никто не закроется»).

Задание 1.15

Вопрос: Какое действие эквивалентно запуску программы с символом & в конце?

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка



Хорошие новости, верно!

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 1.16 (Интерактивное)

Задание: Сделайте загруженный файл исполняемым и запустите его.

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

2026-05-15 23:39:51
Control sum: 954

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Моя реакция](#)

Верно решили 59 698 учащихся
Из всех попыток 54% верны

Рис. 16: Задание 1.16.

Пояснение по выполнению: Была выполнена команда `chmod +x имя_файла`, после чего скрипт был запущен через `./имя_файла`. Полученный в результате вывод был скопирован в поле ответа.

Задание 1.17

Вопрос: Куда по умолчанию направляется поток сообщений об ошибках?

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 17: Задание 1.17.

Обоснование ответа: Стандартный поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран, то есть в консоль.

Задание 1.18

Вопрос: Какие команды используются для перенаправления потока ошибок в файл?

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 65 872 учащихся
Из всех попыток 31% верных

Рис. 18: Задание 1.18.

Обоснование ответа: Выбраны варианты 2> (с перезаписью файла) и 2» (с дозаписью в конец). Цифра 2 обозначает дескриптор stderr.

Задание 1.19

Вопрос: Куда попадают сообщения об ошибках при использовании конвейера (pipe)?

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Выводятся на экран

☐ Записываются в файл `err.txt`

☐ Записываются в файл `pipe.err`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 67 365 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рис. 19: Задание 1.19.

Обоснование ответа: Конвейер (|) перенаправляет только стандартный вывод (stdout), тогда как ошибки по-прежнему выводятся непосредственно на экран.

Задание 1.20

Вопрос: В какой файл будет сохранено изображение в случае конфликта флагов утилиты wget?

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

Рис. 20: Задание 1.20.

Обоснование ответа: Флаг -O имеет приоритет и переопределяет как директорию, так и имя файла, поэтому картинка окажется в /home/alex/1.jpg.

Задание 1.21

Вопрос: Укажите опцию wget, которая отключает вывод служебных сообщений.

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ -v или --verbose

☒ -q или --quiet

☐ -nv или --no-verbose

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 65 637 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 21: Задание 1.21.

Обоснование ответа: Это ключ `-q` или `--quiet`, активирующий тихий режим работы.

Задание 1.22

Вопрос: Что произойдёт при скачивании с ключом -A jpg?

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A .jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Не будет скачано ничего
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (png и jpg), html скачиваться не будут
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 62 724 учащихся
Из всех попыток 47% верных

Рис. 22: Задание 1.22.

Обоснование ответа: Программа `wget` сначала загрузит все HTML-страницы для анализа ссылок, а затем удалит их, оставив на диске только файлы с расширением `.jpg`.

Задание 1.23

Вопрос: В чём состоит различие между gzip и zip?

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держаты!

- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 63 365 уч.
Из всех попыток 75%

Рис. 23: Задание 1.23.

Обоснование ответа: Утилита gzip после сжатия по умолчанию удаляет исходный файл, оставляя только сжатый архив, в отличие от zip.

Задание 1.24

Вопрос: Какие программы подходят для создания архивов из папок?

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ tar
- ☒ zip
- ☐ gzip

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 24: Задание 1.24.

Обоснование ответа: Отмечены zip и tar, в то время как gzip умеет работать только с отдельными файлами.

Задание 1.25

Вопрос: Какие опции tar необходимы для создания архива с расширением .tar.bz2?

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ -xjf
- ☒ -cjf
- ☐ -czf
- ☐ -xzf
- ☐ -wtf

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 25: Задание 1.25.

Обоснование ответа: Требуются ключи -с (создание), -j (сжатие методом bzip2) и -f (указание имени файла) — итоговая комбинация -cjf.

Задание 1.26

Вопрос: Какие маски команды find заведомо не найдут файл с именем Alexey.jpeg?

Какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpeg ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в решение с другими на [форуме решений](#).

☒ *.?

☐ Alex*

☐ *.*

☐ Alexey.jpeg

☒ alexey.*

☒ *.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Задание 1.27

Вопрос: Какие строки будут выведены командой `grep "world"`?

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ ☒ The "world" is not enough
- ✓ ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ World
- ✓ ☒ world
- ✓ ☒ The beautiful-world is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ✓ ☒ The beautifulworld is not enough

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 27: Задание 1.27.

Обоснование ответа: Будут показаны только те строки, которые содержат слово `world` исключительно строчными буквами, так как `grep` чувствителен к регистру.

В процессе прохождения заданий стороннего онлайн-курса были освоены и отработаны на практике основные принципы работы с POSIX-совместимыми операционной системой Linux. Однако самым важным итогом стал полученный сертификат об окончании.